Induzindo uma IA ao erro com Fenômenos de Transporte

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471

23 de março de 2026

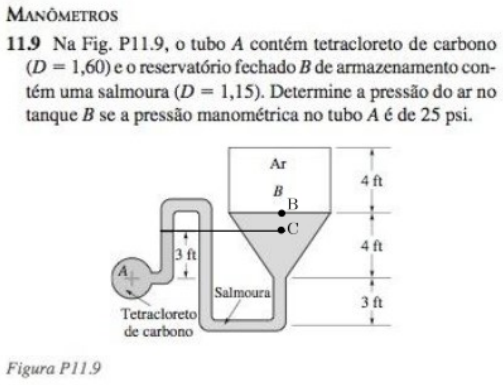
1 Introdução

Fenômenos de transporte é uma importanta matéria no currículo das engenharias, estudando como massa, calor e quantidade de movimento se transferem em sistemas físicos. Esses processos estão presentes em praticamente todas as áreas da engenharias, e permite entender as dinâmicas dos escoamentos de fluidos, das trocas de calor e, assim, nos permite projetas sistemas tendo como base estes conhecimentos.

Por outro lado, a inteligência artificial vem tomando cada vez mais destaque em todos os ramos da ciência; isso, contudo,vem com um lado negativo, pois nos faz pensar que ela se tornou detentora de todo conhecimento correto quando, na verdade, ela se baseia em informações alimentadas a ela, sendo essas informações corretas ou não.

Assim sendo, esse curto estudo demonstra como uma IA bastante avançada ainda comete erros na resolução de um exercício de fenômenos de transporte.

2 Metodologia


MANÔMETROS

11.9 Na Fig. P11.9, o tubo *A* contém tetracloreto de carbono ($D = 1{,}60$) e o reservatório fechado *B* de armazenamento contém uma salmoura ($D = 1{,}15$). Determine a pressão do ar no tanque *B* se a pressão manométrica no tubo *A* é de 25 psi.

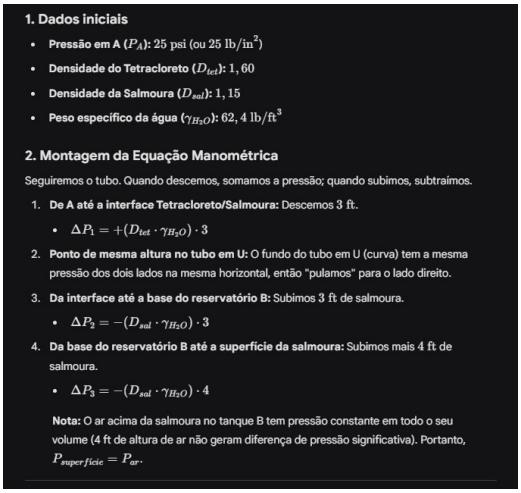
Figura P11.9

Figura 1: Exercicio número 11.9 do livro (DEWITT et al., 2005a)

O estudo foi feito da forma mais simples: obteve-se um exercício bem conhecido de um livro utilizado na disciplina na própria UnB((DEWITT et al., 2005a)) e, então, alimentou-se a IA *Gemini* com o enunciado. Finalmente, foi observado o processo de resolução e resultado final, comparando com a resposta disponibilizada pelo solucionário do livro.

3 Resultados

Primeiramente, mostramos a forma que a IA *Gemini* propos como solução:



1. Dados iniciais

- **Pressão em A (P_A):** 25 psi (ou $25\ \mathrm{lb/in^2}$)
- **Densidade do Tetracloreto (D_{tet}):** $1,60$
- **Densidade da Salmoura (D_{sal}):** $1,15$
- **Peso específico da água (γ_{H_2O}):** $62,4\ \mathrm{lb/ft^3}$

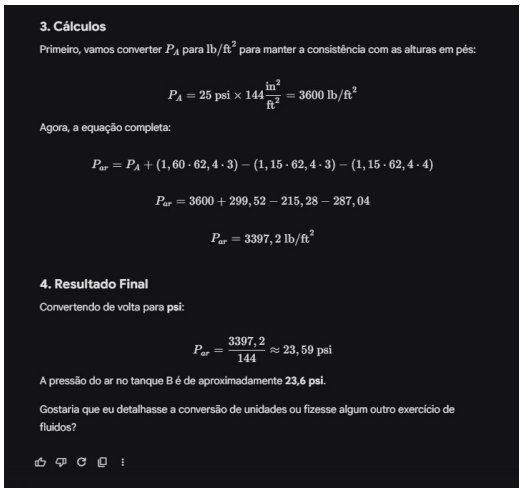
2. Montagem da Equação Manométrica

Seguiremos o tubo. Quando descemos, somamos a pressão; quando subimos, subtraímos.

1. **De A até a interface Tetracloreto/Salmoura:** Descemos 3 ft.
   - $\Delta P_1 = +(D_{tet} \cdot \gamma_{H_2O}) \cdot 3$
2. **Ponto de mesma altura no tubo em U:** O fundo do tubo em U (curva) tem a mesma pressão dos dois lados na mesma horizontal, então "pulamos" para o lado direito.
3. **Da interface até a base do reservatório B:** Subimos 3 ft de salmoura.
   - $\Delta P_2 = -(D_{sal} \cdot \gamma_{H_2O}) \cdot 3$
4. **Da base do reservatório B até a superfície da salmoura:** Subimos mais 4 ft de salmoura.
   - $\Delta P_3 = -(D_{sal} \cdot \gamma_{H_2O}) \cdot 4$

Nota: O ar acima da salmoura no tanque B tem pressão constante em todo o seu volume (4 ft de altura de ar não geram diferença de pressão significativa). Portanto, $P_{superfície} = P_{ar}$.

Figura 2: Solução IA 1



3. Cálculos

Primeiro, vamos converter P_A para $\mathrm{lb/ft^2}$ para manter a consistência com as alturas em pés:

$$P_A = 25\ \mathrm{psi} \times 144 \frac{\mathrm{in^2}}{\mathrm{ft^2}} = 3600\ \mathrm{lb/ft^2}$$

Agora, a equação completa:

$$P_{ar} = P_A + (1,60 \cdot 62,4 \cdot 3) - (1,15 \cdot 62,4 \cdot 3) - (1,15 \cdot 62,4 \cdot 4)$$

$$P_{ar} = 3600 + 299,52 - 215,28 - 287,04$$

$$P_{ar} = 3397,2\ \mathrm{lb/ft^2}$$

4. Resultado Final

Convertendo de volta para **psi**:

$$P_{ar} = \frac{3397,2}{144} \approx 23,59\ \mathrm{psi}$$

A pressão do ar no tanque B é de aproximadamente **23,6 psi**.

Gostaria que eu detalhasse a conversão de unidades ou fizesse algum outro exercício de fluidos?

Figura 3: Solução IA 2

Nos guiando pela forma proposta pelo solucionário(DEWITT et al., 2005b), sabemos que a diferença de pressão entre A e B é:

$$\gamma_{salmoura} h_{BC} + \gamma_{ccl_4} h_{CA} = p_A - p_B$$
$$D_{salmoura} \gamma_{agua} h_{BC} + D_{ccl_4} \gamma_{agua} H_{CA} = p_A - p_B$$
$$D_{salmoura} \gamma_{agua} (1ft) + D_{ccl_4} \gamma_{agua} (3ft) = p_A - p_B$$

Substituindo os valores, transformando as unidades e isolando a pressão em B obtemos:

$$p_B = \left(25 \frac{lbf}{in^2}\right) \left|144 \frac{in^2}{ft^2}\right| - (1.15) \left(62.4 \frac{lbf}{ft^3}\right) (1ft) - (1.60) \left(62.4 \frac{lbf}{ft^3}\right) (3ft) = 3229 \frac{lbf}{ft^2} \left|\frac{1ft^2}{144in^2}\right| = 22.4psi$$

Assim sendo, observamos um erro cometido pela IA ao afirmar que o valor da pressão em B seria $23.59psi$, ao invés de $22.4psi$, como comprovado pelos cálculos.

4 Conclusão

Tendo em vista os resultados obtidos, vemos que, embora a IA seja um imenso avanço tecnológico permitindo a automatização de inúmeras atividades, devemos tomar cuidado ao tomar todas as informações vindas desse tipo de inteligência artificial como sendo verdadeiras, pois erros de conceitos, cálculos, etc, ainda são bem presentes em suas respostas.

Referências

DEWITT, D. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos. *Editora LTC*, 2005.

DEWITT, D. et al. Solutions manual to accompany introduction to thermal systems engineering: Thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer. *John Wiley & Sons, Inc.*, 2005.